



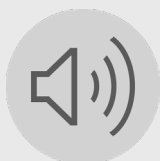
PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ  
Projets Transverses- PGE

# INNOVATION PROJECTS – 25/26

## FOCUS N°1

*Réaliser un Etat de l'art/ Veille scientifique et technique*

PPE-ING 2



2025-2026



PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ  
Projets Transverses- PGE

INNOVATION PROJECTS – 25/26

FOCUS N°1

*Réaliser un Etat de l'art/ Veille scientifique et technique*

PPE-ING 2

2025-2026

# Sommaire

1. Rappels des attendus
2. Réaliser un Etat de l'art/ Veille scientifique et technique



# Monday on a Monday

25/26-ING2-Suivi de projets 🧑🏻🌟

Sidekick Intégrer

Tableau principal

Gestion des rembours...

Diagramme

Vue personnalisable

Ajouter élément

Recher...

Personne

Filtre

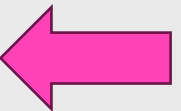
Trier

Masquer

Grouper par

Interface de Suivi de projet mentor/équipe/déposant

| <input type="checkbox"/> | Élément                                    | ID     | Vue mentor | Vue Déposant | Mentor | Membres d'équipe |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------|------------|--------------|--------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | > Test 🤖 17                                |        |            |              |        |                  |
| <input type="checkbox"/> | > M4M 17                                   | 25 004 |            |              |        | DT               |
| <input type="checkbox"/> | > JEPA 4 PLM 17                            | 25 002 |            |              |        |                  |
| <input type="checkbox"/> | > AQUA-OPTIM 5Détection prédictive ... 17  | 25 052 | EL         |              | EL     |                  |
| <input type="checkbox"/> | > LabExplain 17                            | 25 001 | JS         |              | JS     |                  |
| <input type="checkbox"/> | > TrAlner 17                               | 25 049 |            |              |        |                  |
| <input type="checkbox"/> | > NFT (Never Forget you Travel) 17         | 25 006 | ST         |              | ST     |                  |
| <input type="checkbox"/> | > EPI-ALERT 17                             | 25 033 |            |              |        |                  |
| <input type="checkbox"/> | > AGRO-SCAN – Détection visuelle de ... 17 | 25 054 |            |              |        |                  |
| <input type="checkbox"/> | > CLIMATE-RISK MAP – Cartographie lo... 17 | 25 058 |            |              |        | NH               |
| <input type="checkbox"/> | > PORT-REFUSE – Place de marché local 17   | 25 059 |            |              |        |                  |



# To check & to have



## 25/26-ING2-Innovation Projects & Infrasec - Guide de Démarrage Equipe (6 Avril-16 Juillet)

### 5. Organisation le 1er RDV- déposant /mentor

#### ▼ Organiser les réunions avec votre mentor et le partenaire

Comment? En contactant le mentor via Monday - pour bloquer un RDV

💡 Votre mentor jouera un rôle central dans le déroulement du projet. Il sera votre interlocuteur principal.

Vous lui présenterez un **Ordre Du Jour (ODJ)** : vos idées et orientations pour étayer vos choix de développement, votre organisation d'équipe (RACI). Il est essentiel de susciter son adhésion à votre projet en préparant votre première réunion.

💡 Le partenaire/ Déposant ( hors étudiant entrepreneur) définit le périmètre et les objectifs du projet; il valide les étapes d'avancement ou jalons



## Template à dupliquer pour Projets Transverses - Equipe/ Mentor

( Inviter votre Mentor & Déposant pour leur permettre de suivre et commenter - Obligatoire )

(Indiquez ici à qui s'adresse votre projet)

### 4. Impact visé

(Précisez ici quel changement concret vous souhaitez générer)

### Phrase finale

Notre projet existe pour [problème] en [valeur apportée] à \*\* [cible], afin de \*\* [impact visé].

## Roadmap

📅 Kanban - Statut   📅 Kanban - Priorité - En co...   📅 Timeline

🕒 À faire 3

✓ Réaliser l'état de l'art

P1

Tâches

🔄 En cours 1

✓ Prise en main de l'outil Notion

P3

Tâches

✅ Terminé 1

✓ Rejoindre mon projet

P1

Tâches



## 25/26-Formulaire de demandes d'expertise

Chaque équipe dispose de 3 jetons, correspondant à 3 rendez-vous de 30 minutes chacun

Nom de l'équipe \*

0/255

Numéro de l'équipe

Quel est votre niveau ? \*

Email du référent(e) \*

Email du Mentor \*

# Innovation Projects

Partner logo if



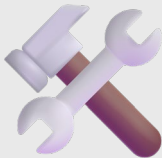
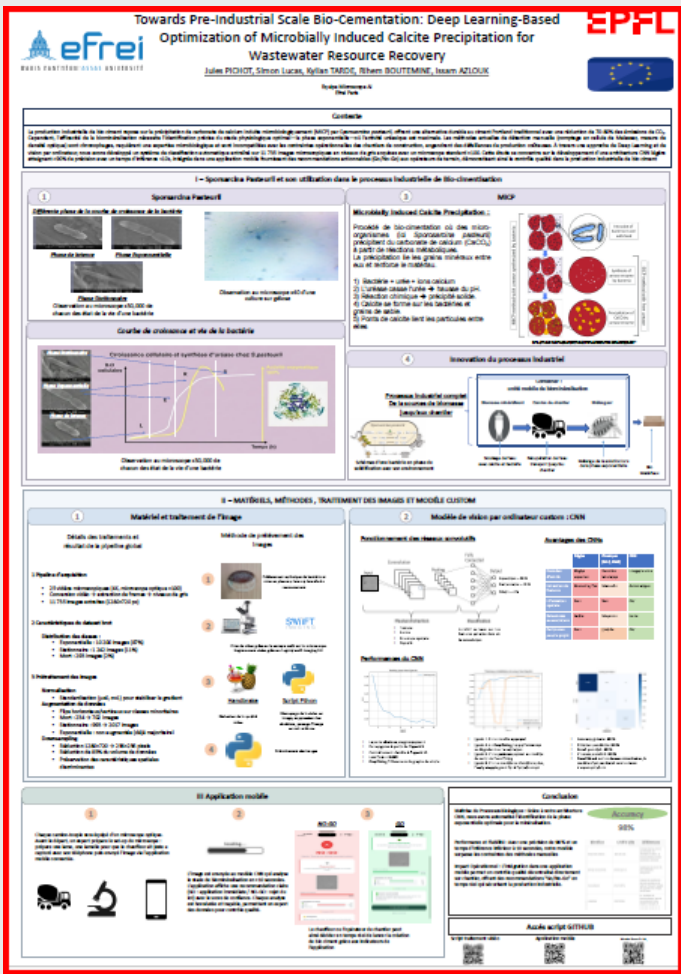
Project logo

System Requirements Specification  
for  
Project name

A TELECHARGER

ING2-CDC-PROJECTCODE-YYYY

Publication Date



Rapport

Poster

Démo

# Différents rapports pour des différents types projet

Des modèles de rapport de projet (plus) adaptés aux différentes typologies de projets  
(Partenaire, startup, étudiant, etc.) et aux 3 catégories de projets

**Projet de Service**  , **Projets Produit**  **Technique**



|                                                                                     |                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    | Rapport- Projet Entreprise              |
|    | Rapport -Projet Etudiant                |
|   | Rapport- Projet Recherche               |
|  | Rapport-Start Up                        |
|  | note_tronc-commun_catégorie_projet.docx |



## Construction du rapport en fonction de la typologie des projets

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| Start Up   | CDC- Lot 1 | CDC- Lot 2 | CDC- Lot 3 |
| Part - Ent | CDC- Lot 1 | CDC- Lot 2 | CDC- Lot 3 |
| Etudiant   | CDC- Lot 1 | CDC- Lot 2 | CDC- Lot 3 |
| Recherche  | CDC- Lot 1 | CDC- Lot 2 | CDC- Lot 3 |

Partner logo if



Project logo

System Requirements Specification  
for

Project name

**A TELECHARGER**

ING2-CDC-PROJECTCODE-YYYY

Publication Date

Rapport  
partie n1

**CDC**





## Table of Contents

The table of contents should preferably fit on a single page for readability and navigability. Playing with the TOC styles can help get it [to fit](#).

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Revision history .....                              | 4  |
| Table of Contents .....                             | 5  |
| 1 Scope & Purpose .....                             | 6  |
| 2 References and terminology .....                  | 6  |
| 2.1 Reference documents .....                       | 6  |
| 2.2 Glossary .....                                  | 6  |
| 2.2.1 Terms .....                                   | 6  |
| 2.2.2 Acronyms .....                                | 6  |
| 3 Stakeholder Needs & Business Context .....        | 6  |
| 3.1 Initial justification .....                     | 6  |
| 3.2 Context / State of the art .....                | 7  |
| 3.3 Valorisation strategy .....                     | 7  |
| 4 Requirements Definitions .....                    | 7  |
| 4.1 System Lifecycle .....                          | 7  |
| 4.2 Functional Requirement .....                    | 7  |
| 4.3 Non Functional Requirements .....               | 7  |
| 4.3.1 Systeme Constraints .....                     | 7  |
| 4.4 Traceability / Acceptance .....                 | 7  |
| 4.5 System Environment .....                        | 7  |
| 4.5.1 Non-Functional Requirements .....             | 8  |
| 4.6 System Functions .....                          | 8  |
| 4.6.1 Key functions .....                           | 8  |
| 4.6.2 Support functions .....                       | 8  |
| 4.6.3 Functions required by actor X .....           | 8  |
| 4.6.4 Functions required by actor Y .....           | 8  |
| 4.7 System Constraints .....                        | 8  |
| 4.8 Verification & Validation Criteria .....        | 8  |
| 5 Project Planning & Configuration Management ..... | 9  |
| 5.1 Actors .....                                    | 9  |
| 5.2 Team .....                                      | 9  |
| 5.3 Milestones .....                                | 9  |
| Appendix A. Traceability Matrix & Glossary .....    | 10 |

# Partie Commune Etat de l'art

# Sommaire

1. Rappels des attendus
2. Réaliser un Etat de l'art/ Veille scientifique et technique



# Innovation Project - Tips and Tricks

| Dates   | Jour | Mois    | Séquencement                   | Activités: ⚠ Focus thématique de 9 h15 à 10 h en distanciel                     | <a href="#">Hotline Rescue sur Teams</a> | Activités de l'équipe                                      |
|---------|------|---------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6 au 10 | 4    | Avril   | Pré enregistrement             | Candidature des équipes                                                         |                                          | <a href="#">Candidature en équipe via le lien Calendly</a> |
| 10      | V    | Avril   | Cahier des charges             | Kick-Off -                                                                      |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mentor                      |
| 20      | L    | Avril   | Cahier des charges             | Focus 1 : Réaliser un Etat de l'art/ Veille scientifique et technique           |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mentor                      |
| 27      | L    | Avril   | Cahier des charges             | Focus 2 : Pourquoi un ingénieur doit penser "marché" ?                          |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mentor                      |
| 4       | L    | Mai     | Cahier des charges             | Focus 3: Pourquoi parler de vision produit ?                                    |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mentor                      |
| 15      | V    | Mai     | Phase de réalisation           | Focus 4 : Pourquoi l'innovation sans veille est une reproduction inconsciente ? |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mentor                      |
| 18      | L    | Mai     | Phase de réalisation           | Focus 5 : Eco - conception/ Green It                                            |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mentor                      |
| 3       | M    | Juin    | Phase de réalisation           | Focus 6 : Création d'un Poster dans les règles de l'art                         |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mentor                      |
| 12      | V    | Juin    | Phase de réalisation           | Focus 7 : Preuve de concept / TRL                                               |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mento                       |
| 17      | M    | Juin    | Phase de réalisation           | Focus 8 : Bien préparer sa Démo                                                 |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mento                       |
| 22      | L    | Juin    | Phase de réalisation           | Focus 9 : Quand est-ce que le projet sera terminé ?                             |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mento                       |
| 2       | J    | Juillet | Phase de réalisation           | Soutenance -Blanche- Factory                                                    |                                          | Disponible pour RDV Déposant & Mento                       |
| 3       | V    | Juillet | Soutenance-Poster-Prize Demo 🏆 | Soutenances- Bat New Republic                                                   |                                          |                                                            |
| 16      | J    | Juillet | Poster-Prize 🏆                 | Poster-Prize Campus                                                             |                                          |                                                            |

## Format

8 focus en distanciel de 50 min  
entre 9H10 approx 10H00



POP UP GUEST 🍷  
20 min Retex –  
20 min Q&R

# Intervention de Michael Ta Doctorant

Réaliser un Etat de l'art / Veille scientifique et technique  
Par où commencer



[Michael.ta@efrei.fr](mailto:Michael.ta@efrei.fr)

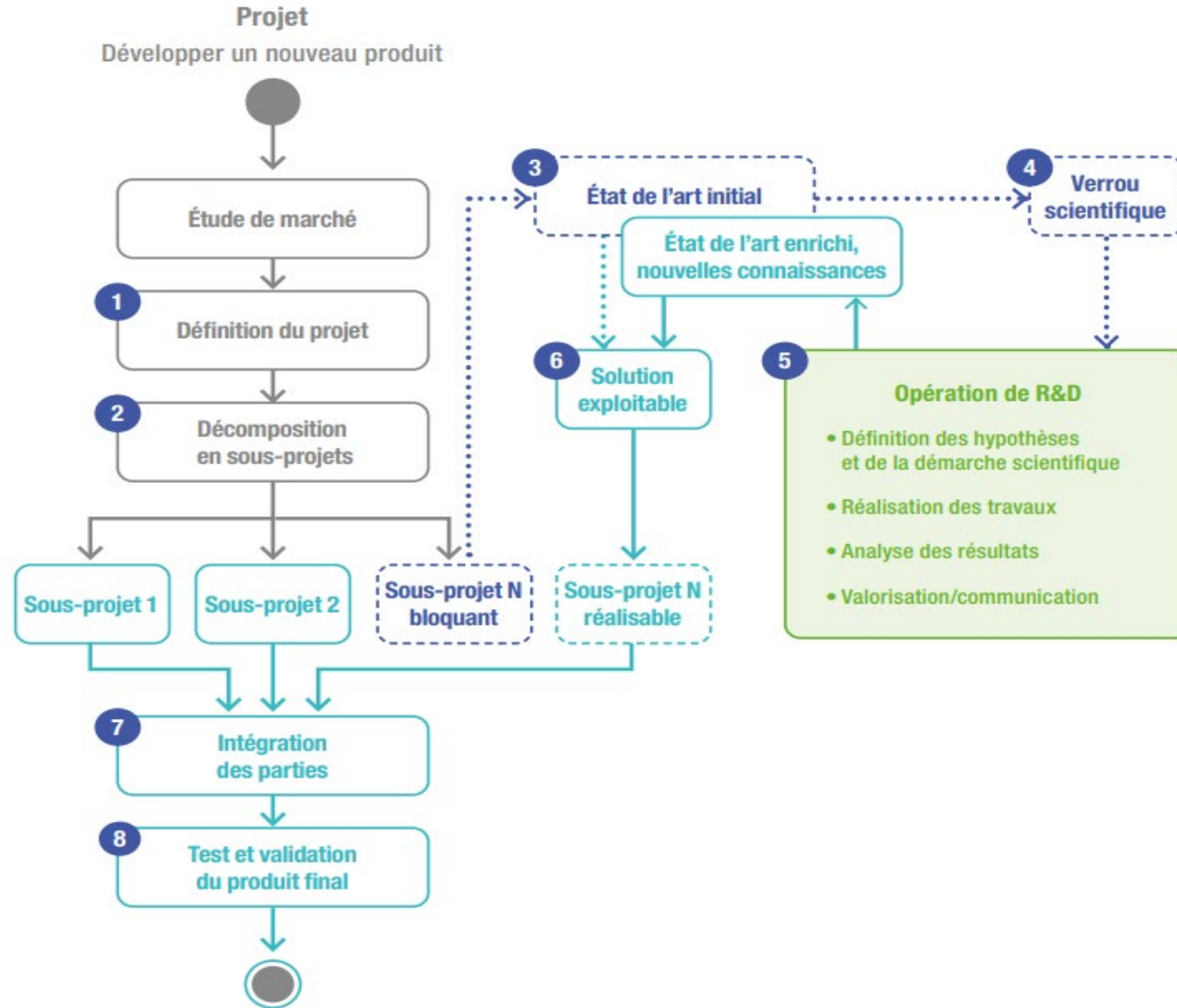
# L'art de faire l'état de l'art

**Michael TA**  
*michael.ta@efrei.fr*



**Schéma 2 - Exemple d'une opération de R&D réalisée dans le cadre du développement d'un nouveau produit**

Avant-projet



Source : MESR

Brevet  
/CIRE



L'état de l'art est **un bilan des recherches et connaissances** existantes sur un sujet donné, permettant de comprendre ce qui a **déjà été fait**, d'identifier **les limites ou les lacunes** dans le domaine, et de poser les bases pour une **contribution nouvelle et pertinente**





---

### Algorithm 1: L'état de l'art by Michael pour un beau projet technique

---

Entrée : Domaine du projet, ressources disponibles

Sortie : Synthèse de l'état de l'art et axes d'innovation faisables

- 1: **1. Présenter le Contexte** # Début de l'analyse
- 2: Expliquer le domaine et les besoins auxquels il répond.
- 3: **2. Lister les Solutions Existantes** # Analyse du marché
- 4: Identifier les acteurs principaux et leurs produits ou technologies disponibles sur le marché.
- 5: **3. Identifier les Innovations Récemment Apportées** # Technologies émergentes
- 6: Relever les avancées techniques récentes et les modèles économiques innovants.
- 7: **4. Repérer les Limites, Opportunités et Faisabilité** # Opportunités d'innovation
- 8: Déterminer les manques et améliorations possibles dans les solutions actuelles.
- 9: Identifier les segments de marché sous-exploités ou les besoins non satisfaits.
- 10: Évaluer la faisabilité technique des idées d'innovation en fonction des ressources disponibles.
- 11: **5. Proposer des Idées d'Innovation Faisables** # Définir la stratégie
- 12: Formuler des idées d'innovation réalistes, avec valeur ajoutée et faisabilité vérifiée.
- 13: Conclure sur les potentiels d'innovation réalisables pour le projet.

Fin de l'algorithme

---







---

**Algorithm 1: L'état de l'art by Michael pour un beau projet de recherche**

---

**Entrée :** Domaine de recherche, ressources disponibles, question de recherche

**Sortie :** Synthèse de l'état de l'art, identification des lacunes, axes de contribution

- 1: **1. Définir le Cadre de Recherche** # Début du contexte
- 2: Expliquer brièvement le domaine et la question de recherche principale.
- 3: Décrire les objectifs scientifiques spécifiques du projet.
- 4: **2. Revoir les Travaux Existant dans la Littérature** # Revue de littérature
- 5: Identifier les études, méthodes et résultats principaux dans le domaine.
- 6: Relever les acteurs clés (chercheurs, laboratoires) et les recherches de référence.
- 7: **3. Analyser les Méthodes et Résultats Récents** # État des avancées
- 8: Identifier les méthodologies innovantes ou les résultats significatifs récents.
- 9: Noter les modèles théoriques ou outils utilisés dans ces recherches.
- 10: **4. Identifier les Lacunes et Opportunités de Recherche** # Analyse des besoins
- 11: Repérer les questions de recherche non résolues ou les limitations dans les travaux actuels.
- 12: Mettre en évidence les domaines sous-explorés ou les hypothèses non vérifiées.
- 13: Évaluer la faisabilité d'une contribution innovante en fonction des ressources et des contraintes techniques.
- 14: **5. Formuler les Contributions Potentielles du Projet** # Idées et faisabilité
- 15: Proposer des idées de contributions scientifiques originales, réalisables et pertinentes.
- 16: Expliquer en quoi ces contributions apporteraient de la valeur au domaine de recherche.

**Fin de l'algorithme**

---



- **Bases académiques**

- Google Scholar: Moteur généraliste pour articles scientifiques, thèses et citations
- Scopus: Base bibliographique large avec métriques (citations, h-index)
- Web of Science: Référence pour analyses bibliométriques rigoureuses
- IEEE: Recherche de référence en ingénierie
- HAL: Archive ouverte francophone multidisciplinaire.
- Semantic Scholar: Recherche enrichie





Idéation

- Trouver une thématique innovante

Recherche  
bibliographique

- Comprendre l'existant

Benchmark

- Comparer les solutions

Conception

- Créer un prototype

Validation

- Tester, comparer, valider, critiquer

- **Contexte**
  - Localiser les nageurs
- **Mots clés**
  - Signal, propagation du signal, algorithmes de localisation, environnement intérieur
- **Limites scientifiques**
  - Propagation dans l'eau, algorithmes de localisation en intérieur
- **Objectifs de l'état de l'art**
  - Quel signal choisir pour notre cas d'application ? (Propagation dans un environnement complexe)
  - Quels algorithmes choisir pour traiter les data ?



Table 4: Comparison of signal types

| Type                 | EM                                                                                                                                                                        | Acoustic                                                                                                                                                                                                                                                                                | Optical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attenuation criteria | <ul style="list-style-type: none"><li>- Conductivity,</li><li>- Permeability,</li><li>- Permittivity,</li><li>- Frequency</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Type of diffusion (spherical or cylindrical wave),</li><li>- Frequency,</li><li>- Underwater noise</li></ul>                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Chemical composition of water,</li><li>- Scattering,</li><li>- Absorption,</li><li>- Temperature fluctuations,</li><li>- Beam orientation</li></ul>                                                                                                                                              |
| Advantages           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Frequency range: hundreds of MHz</li><li>- Communication between air and water</li><li>- No need of line of sight (LOS)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- No need of line of sight (LOS)</li></ul>                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Very high data rate,</li><li>- Communication between air and water</li></ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Disadvantages        | <ul style="list-style-type: none"><li>- Large attenuations</li><li>- Multipath</li><li>- Interference at very shallow depths</li></ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Low propagation speed,</li><li>- Multipath at the bottom of the pool and at the surface of water,</li><li>- Speed can vary depending on pressure, water composition and temperature,</li><li>- No communication between air and water</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Large attenuations</li><li>- Optical scattering due to suspended particles</li><li>- High level consideration needed of ambient light in the upper part of the water column</li><li>- Accurate alignment between transmitter (Tx) and receiver (Rx)</li><li>- Difficult implementation</li></ul> |

| Article                                                 | Application                                         | Environmental conditions    | Signal type | Operational Frequency | Ranging             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| Cappelli I, Fort A, Mugnaini M et al.                   | Communication using LoRa                            | Swimming pool and fountains | EM          | 868 MHz (LoRa)        | 110 cm              |
| Ryecroft S Shaw A Fergus P et al.                       | Water quality monitoring                            | Rivers                      | EM          | 433 MHz               | 50 cm               |
| Gianni Cario, Alessandro Casavola, Petrika Gjanc et al. | Water quality monitoring                            | Sea                         | Acoustic    | 25-40 kHz             | 110-260 m           |
| Cassel M, Dépret T, Piégay H                            | Pebble mobility monitoring                          | Rivers                      | EM          | 433 MHz               | 50 cm               |
| Rubino E, Centelles Dn Sales J et al.                   | Communication between Autonomous Underwater Vehicle | Swimming pool               | EM          | 433 MHz               | 40 cm of depth, 6 m |
| Benjamin Meyer, Cedric Isokeit, Erik Maehle             | Communication between Autonomous Underwater Vehicle | Sea                         | Acoustic    | 18-34 kHz             | 10 m                |

**Conclusion: dans l'eau douce, utilisation signal EM possible à une fréquence 433 MHz ou 868 MHz**





PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

**Michael TA**  
*michael.ta@efrei.fr*



The background of the slide is a composite image. The lower half is filled with a dense layer of bright orange and yellow clouds, resembling a sea of clouds. In the center of this cloud sea, a rocket is launching, with a bright yellow flame and white smoke plume at its base. The upper half of the image shows a deep blue sky with scattered, wispy white clouds. On the right side, the sun is setting or rising, creating a bright orange glow and a lens flare effect.

📌 Une question ? Contactez nous – RDV –  
sur la HOTLINE RESCUE - 🚑 TEAMS

**Olivier Girinsky** – RESP. PÔLE EXPERTISES PROJETS TRANSVERSES [olivier.girinsky@efrei.fr](mailto:olivier.girinsky@efrei.fr)